

Distribuzioni Continue nella Probabilità

Marco Galletti

April 14, 2026

Contents

1	Introduzione	1
2	Distribuzione Uniforme	1
3	Distribuzione Normale	2
4	Distribuzione Esponenziale	2
5	Distribuzione Gamma	3
6	Conclusione	4

1 Introduzione

Le distribuzioni di probabilità continue sono utilizzate per descrivere variabili casuali che possono assumere un valore qualsiasi in un intervallo continuo. A differenza delle distribuzioni discrete, che sono definite su un insieme finito o numerabile di valori, le distribuzioni continue sono caratterizzate da funzioni di densità di probabilità (PDF) che descrivono la probabilità di trovare la variabile casuale in un determinato intervallo.

2 Distribuzione Uniforme

La distribuzione uniforme continua è una delle distribuzioni più semplici e rappresenta una variabile casuale che ha la stessa probabilità di assumere qualsiasi valore in un intervallo definito. La funzione di densità di probabilità (PDF) della distribuzione uniforme su un intervallo $[a, b]$ è data da:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

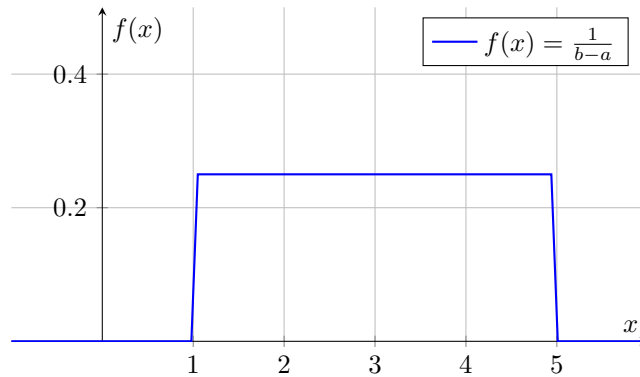


Figure 1: Funzione di densità della distribuzione uniforme su $[1, 5]$

3 Distribuzione Normale

La distribuzione normale, o distribuzione gaussiana, è una delle distribuzioni più importanti in probabilità e statistica. È caratterizzata dalla sua media μ e deviazione standard σ . La funzione di densità di probabilità (PDF) della distribuzione normale è data da:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

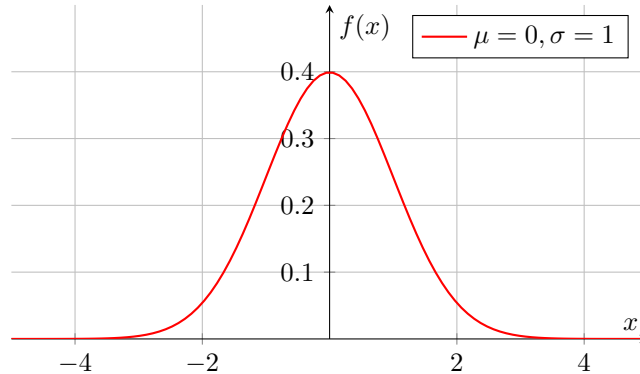


Figure 2: Funzione di densità della distribuzione normale standard

4 Distribuzione Esponenziale

La distribuzione esponenziale descrive il tempo tra eventi in un processo di Poisson, cioè un processo in cui gli eventi si verificano con una media costante

nel tempo. La funzione di densità di probabilità (PDF) della distribuzione esponenziale con parametro $\lambda > 0$ è data da:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

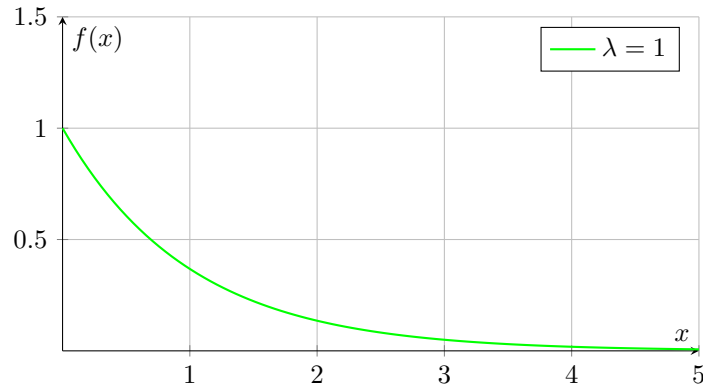


Figure 3: Funzione di densità della distribuzione esponenziale con $\lambda = 1$

5 Distribuzione Gamma

La distribuzione gamma è una generalizzazione della distribuzione esponenziale ed è spesso utilizzata per modellare il tempo fino al verificarsi di k eventi in un processo di Poisson. La funzione di densità di probabilità (PDF) della distribuzione gamma con parametri k e θ è data da:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^{k-1} e^{-x/\theta}}{\theta^k \Gamma(k)} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove $\Gamma(k)$ è la funzione gamma, definita come $\Gamma(k) = \int_0^\infty t^{k-1} e^{-t} dt$.

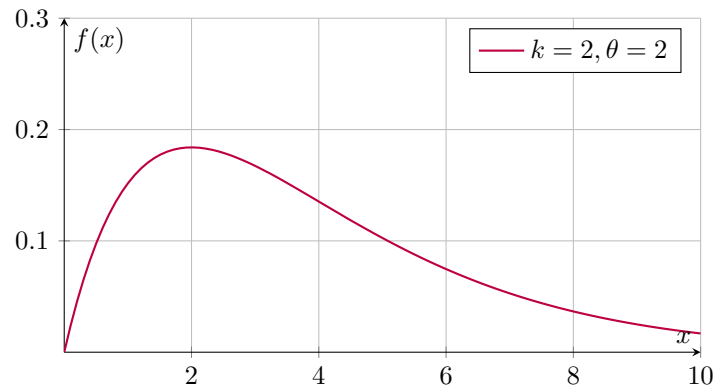


Figure 4: Funzione di densità della distribuzione gamma con $k = 2, \theta = 2$

6 Conclusione

Le distribuzioni continue giocano un ruolo fondamentale nella teoria della probabilità e nella statistica. Ogni distribuzione ha le sue proprietà uniche e applicazioni specifiche. La distribuzione uniforme è utile per modellare variabili casuali con probabilità costante su un intervallo, la distribuzione normale è essenziale in molti ambiti grazie al teorema centrale del limite, la distribuzione esponenziale è importante nei processi di Poisson, e la distribuzione gamma trova applicazioni in vari campi, tra cui l'ingegneria e le scienze naturali.